CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^\infty \Sigma\,(-1)^n\, e^{-a_n x}\, dx = \Sigma\,(-1)^n/a_n$ (Mines)

Énoncé

Soit (a_n) une suite croissante de réels strictement positifs, de limite $+\infty$. Justifier

$$\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n x}\Big) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} e^{-a_n x} dx = \frac{1}{a_n}$.

Ce qu'on te demande. Critère spécial pour chaque $x > 0$, puis sommes partielles et convergence dominée.

Corrigé

Convergence simple

Soit $x > 0$. Comme (a_n) croît vers $+\infty$, la suite $(e^{-a_n x})_n$ décroît et tend vers 0. Par le critère spécial, la série $\sum (-1)^n e^{-a_n x}$ converge ; notons $S(x)$ sa somme.

Domination des sommes partielles

Par le critère spécial, les sommes partielles $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n e^{-a_n x}$ sont comprises entre 0 et le premier terme :

$$0 \leqslant S_N(x) \leqslant e^{-a_0 x} = \varphi(x),$$

et φ est intégrable sur $]0, +\infty[$ car $a_0 > 0$.

Convergence dominée

Les S_N sont continues, convergent simplement vers S sur $]0,+\infty[$, avec la domination ci-dessus. Par convergence dominée :

$$\sum_{n=0}^{N}\frac{(-1)^n}{a_n}=\int_0^{+\infty}S_N(x)\,dx\xrightarrow[N\to+\infty]{}\int_0^{+\infty}S(x)\,dx.$$

$$\int_0^{+\infty}\Big(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-a_n x}\Big)dx=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{a_n}.$$

(La convergence de la série de droite résulte aussi du critère spécial.)

Le piège

Le théorème de convergence dominée demande que la limite S soit continue par morceaux : c'est vrai, car la série converge uniformément sur tout $[\varepsilon,+\infty[$ (reste majoré par $e^{-a_{N+1}\varepsilon}$).

La méthode

Série alternée de fonctions positives décroissantes en n : sommes partielles dominées par le premier terme.

Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial et sommes partielles. Hypothèse** : (u_n) décroissante, $u_n\to 0$.

  $$\forall N,\quad 0\leqslant\sum_{n=0}^{N}(-1)^n u_n\leqslant u_0.$$

  D'où une domination des sommes partielles.

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles. Quand** $\sum\int|f_n|=+\infty$: convergence dominée sur $S_n=\sum_{k=0}^{n}f_k$.
  - $S_n\to S$ simplement ;
  - $|S_n|\leqslant\varphi$, φ intégrable.

  $$\sum_{k=0}^{n}\int_I f_k=\int_I S_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_I S.$$

  Domination usuelle : somme géométrique explicite, ou critère spécial.

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)